

Spartan-6 Packaging and Pinouts - русская адаптация

Только необходимое для XC6SLX45T-3FGG484 и платы SP605

Неофициальная русская адаптация для практической работы. Официальные названия сигналов, пинов, компонентов и команд сохранены.

Оригинальный UG385 содержит сотни страниц и таблицы для всех Spartan-6 и множества корпусов. В этой редакции оставлены правила и сведения, необходимые для установленного на SP605 XC6SLX45T в корпусе FGG484.

[Официальный оригинал UG385](#)

Содержание

1. 1. Что означает FGG484
2. 2. Как читать координаты BGA
3. 3. Типы выводов Spartan-6
4. 4. Многофункциональные имена I/O
5. 5. Банки I/O и VCCO
6. 6. Дифференциальные пары P/N
7. 7. Глобальные тактовые выводы GCLK
8. 8. Конфигурационные выводы
9. 9. GTP-трансиверы LXT
10. 10. Питание и специальные выводы
11. 11. Как находить нужный пин в UG385
12. 12. Применение к SP605
13. 13. Правила безопасного pin planning

1. Что означает FGG484

Обозначение	Смысл
FG	Fine-pitch Ball Grid Array.
G	Бессвинцовый вариант корпуса.
484	Общее количество шаров корпуса.

FGG484 и свинцовый эквивалент FG484 имеют одинаковую распиновку. Однако корпуса с тем же количеством шаров, но другим кодом, например CSG484, не считаются совместимыми.

2. Как читать координаты BGA

Каждый шар задаётся координатой из буквенной строки и числового столбца: B21, AB13, F5. На корпусе имеются метки ориентации, поэтому при проектировании печатной платы нельзя зеркально переносить диаграмму.

- Буква/две буквы - строка BGA.
- Число - столбец BGA.
- LOC в UCF использует эту координату без дополнительных символов.
- Физический номер внешнего разъёма платы с координатой BGA не совпадает.

3. Типы выводов Spartan-6

Тип	Назначение
User I/O	Обычный программируемый вход/выход.
Multi-function I/O	Обычный I/O после конфигурации, но имеет дополнительную специальную функцию.
Dedicated configuration	Вывод используется конфигурационной логикой и может не быть доступен как GPIO.
Power/Ground	Питание ядра, банков, вспомогательных цепей, GTP и земля.
GTP	Высокоскоростные дифференциальные входы/выходы LXT.
JTAG	TCK, TMS, TDI, TDO для конфигурирования и boundary scan.
No Connect	NC - не подключать.

Перед назначением любого вывода проверьте, является ли он обычным I/O, многофункциональным или выделенным конфигурационным контактом.

4. Многофункциональные имена I/O

Полное имя вывода может выглядеть как IO_LxxP_GCLKуу_0 или IO_LxxN_Dz_2. Части имени описывают структуру и дополнительные функции.

Фрагмент	Значение
IO	Программируемый ввод/вывод.
Lxx	Логическая дифференциальная пара внутри банка.
P / N	Положительная или отрицательная линия дифференциальной пары.
GCLK	Вывод может подавать сигнал в глобальную тактовую сеть.
Dxx	Дополнительная функция шины данных конфигурации или памяти.
Последняя цифра	Номер банка I/O.

После конфигурации многие многофункциональные контакты становятся обычными I/O, если выбранный режим конфигурации не удерживает их специальную функцию.

5. Банки I/O и VCCO

Выводы распределены по банкам. У каждого банка своё питание VCCO, которое определяет допустимые стандарты выходных уровней.

- Все выходные драйверы банка питаются от VCCO этого банка.
- Входные стандарты также могут иметь требования к VCCO и VREF.
- SSTL/HSTL могут требовать отдельный VREF.
- Нельзя смешивать несовместимые стандарты в одном банке.
- На готовой SP605 напряжения банков заданы схемой платы.

FGPA допускает различные I/O standards, но конкретная плата может ограничивать их из-за подключённой периферии и установленного напряжения.

6. Дифференциальные пары P/N

Дифференциальный сигнал использует согласованную пару P и N одного логического ресурса. Нельзя произвольно выбирать два соседних вывода.

```
NET "clk_p" LOC = "K21";
NET "clk_n" LOC = "K22";
```

Для 200-МГц системного генератора SP605 используйте входной дифференциальный буфер IBUFGDS. Для одноканального генератора AB13 используется обычный clock input.

7. Глобальные тактовые выводы GCLK

GCLK-пины напрямую подключаются к выделенным тактовым ресурсам и являются предпочтительными для системного такта. Spartan-6 имеет глобальные буферы BUFG и региональные ресурсы.

- Системные и высокочастотные такты назначайте на clock-capable pins.
- Не используйте обычный GPIO для такта без необходимости.
- В RTL применяйте IBUFG/IBUFGDS и BUFG, либо позволяйте инструменту вывести их автоматически.
- Обязательно задавайте PERIOD/TIMESPEC.

8. Конфигурационные выводы

Сигнал	Назначение
PROGRAM_B	Запускает повторную конфигурацию при активном низком уровне.
INIT_B	Показывает инициализацию/ошибки конфигурации.
DONE	Переходит в высокий уровень после успешной конфигурации.
M[1:0]	Выбор режима конфигурации.
CCLK	Конфигурационный тактовый сигнал.
DIN/DOUT	Последовательные конфигурационные данные.
TCK/TMS/TDI/TDO	JTAG.

Не переназначайте выделенные конфигурационные контакты как пользовательские сигналы без понимания выбранного режима загрузки. На SP605 они уже подключены к конфигурационной схеме.

9. GTP-трансиверы LXT

Буква Т в LX45T означает наличие GTP. Эти контакты не являются обычными GPIO. Они образуют дифференциальные высокоскоростные каналы TX/RX и требуют reference clock.

- Используйте специальные GTP primitives/IP cores.
- Соблюдайте назначение трансиверного банка.
- Не назначайте GTP-пины через обычный IOBUF.
- Для PCIe, SFP и SMA используйте соответствующую схему SP605.

10. Питание и специальные выводы

Группа	Назначение
VCCINT	Питание логического ядра FPGA.
VCCAUX	Вспомогательное питание.
VCCO_n	Питание выходных драйверов банка n.
GND	Общая земля.
VREF	Опорное напряжение некоторых входных стандартов.
VBATT	Питание для функций безопасности/ключа, если применяется.
MGTA VCC/MGTA VTT	Аналоговое питание GTP.
RZQ/ZIO	Калибровочные контакты контроллера памяти.

Питание и земля не задаются в UCF. Эти шары соединяются на печатной плате и должны соответствовать требованиям datasheet.

11. Как находить нужный пин в UG385

14. Определите точное устройство: XC6SLX45T.
15. Определите корпус: FGG484.
16. Откройте Pinout Tables для соответствующего устройства/корпуса.
17. Найдите координату шара или имя функции.
18. Проверьте номер банка и дополнительные функции.
19. Проверьте NC-столбцы и совместимость с конкретной плотностью.
20. После этого сверяйтесь со схемой SP605: UG385 описывает FPGA, но не соединения на плате.

Для вопроса «к чему подключён B21 на SP605» главным источником является UG526/схема платы. UG385 отвечает на вопрос «какие функции имеет шар B21 внутри FPGA и к какому банку он относится».

12. Применение к SP605

Пин	Использование на SP605	Тип проекта
AB13	Однотактный генератор X2, 27 МГц	clk
K21/K22	Дифференциальный генератор 200 МГц	sysclk_p/n
B21	FPGA TX -> CP2103 RX	uart_tx
H17	CP2103 TX -> FPGA RX	uart_rx
AB4	DS4 / GPIO_LED_1	led
F5	SW5 / GPIO_BUTTON_2	reset/button
D17	DS3 / GPIO_LED_0	led0
H8	SW6 / CPU_RESET	cpu_reset

Эта таблица относится именно к разводке SP605. На другой плате с тем же FPGA эти координаты могут быть подключены к совершенно другим компонентам.

13. Правила безопасного pin planning

- Сначала изучайте схему платы, затем таблицу корпуса.
- Всегда задавайте LOC для внешних top-level портов.
- Проверяйте VCCO банка перед выбором IOSTANDARD.
- Используйте дифференциальные пары только как настоящие пары P/N.
- Такты размещайте на clock-capable pins.
- Не используйте NC, power, GTP и dedicated configuration pins как обычный GPIO.
- После изменения pinout запускайте Design Rule Check и смотрите warnings/errors.
- Не подключайте внешний источник 5 В напрямую к FPGA I/O.

Пример UCF для SP605

```
NET "clk" LOC = "AB13";
NET "reset" LOC = "F5";
NET "led" LOC = "AB4";
NET "uart_tx" LOC = "B21";

NET "clk" TNM_NET = "clk";
TIMESPEC "TS_clk" = PERIOD "clk" 37.037 ns HIGH 50%;
```

Первоисточники

[UG385 - Spartan-6 FPGA Packaging and Pinouts](#)

[UG526 - SP605 Hardware User Guide](#)

[UG381 - SelectIO Resources](#)

[UG382 - Clocking Resources](#)